

物理 電気回路：抵抗率・内部抵抗・キルヒホッフ 項目→内容 09

なまえ： _____

- 1 項目「抵抗率の温度変化」に対応する内容を ~~書き~~ 導線の断面積 S を大きくする」に
- 2 項目「キルヒホッフの第1法則」に対応する内容を ~~書き~~ 導線の断面積 S を大きくする」に
- 3 項目「キルヒホッフの第2法則」に対応する内容を ~~書き~~ 導線の長さ l を大きくする」に
- 4 項目「半導体」に対応する内容を ~~書き~~ なし 項目「抵抗率 ρ 」に対応する内容を ~~書き~~ なし
- 5 項目「キルヒホッフの第1法則」に対応する内容を ~~書き~~ なし 項目「抵抗率 ρ 」に対応する内容を ~~書き~~ なし
- 6 項目「抵抗率 ρ 」に対応する内容を ~~書き~~ なし 項目「半導体」に対応する内容を ~~書き~~ なし
- 7 項目「半導体」に対応する内容を ~~書き~~ なし 項目「電源の内部抵抗 r 」に対応する内容を ~~書き~~ なし
- 8 項目「キルヒホッフの第1法則」に対応する内容を ~~書き~~ 導線の断面積 S を大きくする」に
- 9 項目「導線の長さ l を大きくする」に対応する内容を ~~書き~~ 導線の長さ l を大きくする」に
- 10 項目「抵抗率の温度変化」に対応する内容を ~~書き~~ 抵抗率 ρ 」に対応する内容を ~~書き~~ なし

物理 電気回路：抵抗率・内部抵抗・キルヒホッフ 項目→内容 09

なまえ： _____

- 1 項目「抵抗率の温度変化」に対応する内容を記述し抵抗率 ρ を大きくする」に対応する内容を記述し
こたえ：抵抗率は温度によって変化する こたえ：抵抗率と長さが同じなら電気抵抗は長さに比例して増加する
- 2 項目「キルヒホッフの第1法則」に対応する内容を記述し導線の断面積 S を大きくする」に対応する内容を記述し
こたえ：接続点に流れ込む電流の和と流れ出す電流の和が等しい 長さが同じなら電気抵抗は断面積に反比例して減少する
- 3 項目「キルヒホッフの第2法則」に対応する内容を記述し導線の長さを大きくする」に対応する内容を記述し
こたえ：閉回路を一周した電位差の代数和は0になる 抵抗率と断面積が同じなら電気抵抗は長さに比例して増加する
- 4 項目「半導体」に対応する内容を記述しなさい項目「抵抗率 ρ 」に対応する内容を記述しなさい
こたえ：電気伝導が温度や不純物などの条件によって物質の電気抵抗の性質を表す量である 抵抗率は電気伝導率の逆数である
- 5 項目「キルヒホッフの第1法則」に対応する内容を記述しなさい項目「抵抗率 ρ 」に対応する内容を記述しなさい
こたえ：接続点に流れ込む電流の和と流れ出す電流の和が等しい 抵抗率は温度や不純物などの条件によって物質の電気抵抗の性質を表す量である
- 6 項目「抵抗率 ρ 」に対応する内容を記述しなさい項目「半導体」に対応する内容を記述しなさい
こたえ：物質の電気抵抗の性質を表す量である 導線で電気伝導が温度や不純物などの条件によって物質の電気抵抗の性質を表す量である
- 7 項目「半導体」に対応する内容を記述しなさい項目「電源の内部抵抗 r 」に対応する内容を記述しなさい
こたえ：電気伝導が温度や不純物などの条件によって物質の電気抵抗の性質を表す量である 放電時の端子電圧は、内部抵抗による電圧降下があるため、起電力より小さくなる
- 8 項目「キルヒホッフの第1法則」に対応する内容を記述し導線の断面積 S を大きくする」に対応する内容を記述し
こたえ：接続点に流れ込む電流の和と流れ出す電流の和が等しい 抵抗率と長さが同じなら電気抵抗は断面積に反比例して減少する
- 9 項目「導線の長さ l を大きくする」に対応する内容を記述しなさい項目「導線の断面積 S を大きくする」に対応する内容を記述しなさい
こたえ：抵抗率と断面積が同じなら電気抵抗は長さに比例して増加する 抵抗率と断面積が同じなら電気抵抗は長さに比例して増加する
- 10 項目「抵抗率の温度変化」に対応する内容を記述し抵抗率 ρ を大きくする」に対応する内容を記述し
こたえ：抵抗率は温度によって変化する こたえ：物質の電気抵抗の性質を表す量である